РГПУ им. А. И. Герцена · Магистратура, 1 курс

Задание 2.3 · Тема 2. Проф. деятельность в ИОС и ЦОС

ИОС и ЦОС: материалы для дискуссии

Адаменко С. С. · Санкт-Петербург · 2026

Тема дискуссии: «Современная цифровая инфраструктура системы образования». Рассматриваются оба опубликованных вопроса: преемственность цифровой образовательной среды и её отличия от информационно-образовательной среды.

Вопрос 1. Новая среда или эволюция ИОС?

Позиция: ЦОС целесообразно понимать как следующий этап развития ИОС, который при определённых организационных условиях приводит к качественным изменениям обучения. Это рабочая аналитическая позиция; в педагогической литературе нет единого определения ЦОС [1, 2].

ИОС объединяет информационные ресурсы, технические средства, участников и условия их взаимодействия. Наличие электронных материалов само по себе не задаёт педагогическую модель. ЦОС также включает людей, содержание и правила работы, но делает особенно значимыми интеграцию сервисов, работу с данными и возможность непрерывного взаимодействия.

Аргументы в пользу преемственности

Сохраняются образовательные цели, роль педагогического проектирования, необходимость качественного содержания и обратной связи. В работе С. А. Волковой и соавторов рассматриваются инвариантные свойства ИОС и её влияние на деятельность участников образования [1]. Это позволяет обосновать преемственность: цифровая трансформация меняет способы организации среды, сохраняя её образовательное назначение.

В чём проявляется качественное изменение

Система может связывать учебную задачу, действия ученика, результаты проверки и последующее задание. Учитель получает основания для адресной помощи; ученик видит следующий шаг и собственный прогресс. Такой переход требует не только оборудования, но и согласованных форматов данных, правил доступа и подготовки педагогов.

Исследование О. А. Лодде на материале одного университета показывает трудности с инфраструктурой, платформами, синхронным обучением и доступом к устройствам [2]. Эти выводы нельзя автоматически переносить на все школы, но они подтверждают: покупка сервисов ещё не обеспечивает согласованную среду.

Ответ на возможное возражение

«Если ИОС уже была электронной, зачем новый термин?» Термин ЦОС полезен, когда обозначает изменение взаимодействий и образовательных практик. Если бумажный лист просто заменён PDF, преобразование ограничено носителем. Если ученик получает проверку, объяснение ошибки и подходящее задание, меняется организация обучения. При этом развитая ИОС тоже может иметь эти свойства.

Вопрос 2. Какие особенности отличают ЦОС?

Ниже сопоставлены типичные акценты двух подходов. Таблица является авторским обобщением, а не перечнем взаимоисключающих свойств: аналитика, индивидуализация и дистанционное взаимодействие могут присутствовать и в развитой ИОС.

Основание	Акцент при описании ИОС	Акцент при описании ЦОС
Ресурсы	Обеспечить доступ к материалам, библиотекам и средствам обучения.	Связать ресурсы, задания и результаты в согласованный учебный процесс.
Взаимодействие	Предоставить каналы общения и обмена информацией.	Поддержать совместную работу и обратную связь в разных форматах.
Данные	Хранить документы, сведения и результаты работ.	Использовать данные для своевременной помощи и анализа затруднений.
Траектория	Предоставить набор ресурсов и заданий для группы.	Поддержать выбор темпа и заданий по результатам обучения.
Инфраструктура	Организовать оборудование, сеть и отдельные информационные системы.	Обеспечить совместимость сервисов, идентификацию и управляемый доступ.
Роль учителя	Отбирать содержание, организовывать деятельность и контроль.	Дополнительно проектировать цифровые сценарии и интерпретировать данные.
Управление	Регламентировать использование ресурсов организации.	Согласовать жизненный цикл данных, ответственность, защиту и доступность.

Пример: корпоративное обучение разработчиков Go

В базовой модели материалы о конкурентном программировании размещены в LMS, а сотрудник отправляет решение преподавателю. В более интегрированной модели учебная среда связывает модуль курса, репозиторий решения, результаты автопроверки и комментарии наставника. Ошибка в управлении горутинами становится основанием для дополнительного упражнения.

Это предлагаемый сценарий, а не описание уже внедрённой системы. Автотесты помогают обнаружить отдельные ошибки, но наставник по-прежнему оценивает объяснение решения, устойчивость архитектуры и осмысленность выбора средств синхронизации.

Условия образовательной ценности

Необходимы доступ с разных устройств, резервный способ получения задания, понятная обратная связь и возможность оспорить результат автоматической проверки. Цифровой след описывает наблюдаемые действия в системе, но не охватывает всё обучение. Решения об ученике нельзя сводить к числу входов или времени на странице.

Нормативная и проектная основа

Федеральный закон № 273-ФЗ, статья 16. Закрепляет понятия электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для реализации программ исключительно с их применением предусмотрены условия функционирования электронной информационно-образовательной среды [3]. Это показывает, что ЭИОС является нормативно значимой основой, а не просто прежним названием цифровых сервисов.

Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678. Утверждает правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [4]. Для образовательной организации это основание определить порядок реализации обучения и взаимодействия участников. Конкретные процедуры должны быть отражены в локальных актах с учётом действующих требований.

Федеральный закон № 152-ФЗ. Задаёт требования к обработке персональных данных [5]. При проектировании цифровой среды нужно заранее определить цели сбора сведений, состав данных, основания обработки и круг доступа. Учебная аналитика требует такой же организационной ответственности, как электронный журнал.

Приоритетный проект 2016 года

Паспорт проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» утверждён 25.10.2016, протокол № 9 [6]. Проект ориентировался на доступность онлайн-образования и развитие российского пространства онлайн-курсов, включая инфраструктуру доступа и оценку качества. Для дискуссии он важен как пример перехода от ресурсов отдельной организации к межорганизационному взаимодействию.

Проект рассматривается в историческом контексте. Его нельзя отождествлять со всеми последующими инициативами с похожим названием или представлять как действующий проект 2026 года. Современную цифровую среду следует оценивать по фактической доступности, согласованности сервисов и образовательному результату.

Вывод для выступления

Преемственность ИОС и ЦОС проявляется в общих педагогических целях и составе участников. Новое качество возникает благодаря связности процессов, содержательной обратной связи и ответственному использованию данных. Критерий развития среды: насколько она помогает учителю организовать деятельность, а ученику понять результат и следующий шаг.

Источники

[1] Волкова С. А., Литвинова Т. Н., Литвинова М. Г., Матвеева Э. Ф. Цифровая трансформация и ее качественное влияние на компоненты информационно-образовательной среды // Вестник МГПУ. Информатика и информатизация образования. 2024. № 2 (68). DOI: 10.25688/2072-9014.2024.68.2.08

[2] Лодде О. А. Актуальные проблемы цифровой трансформации образовательной среды вуза // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 5. DOI: 10.17513/spno.31137

[3] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. [4] Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678. [5] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. [6] Сообщение об утверждении паспорта приоритетного проекта, 25.10.2016. Дата обращения: 07.11.2026.